



Facultad de Ciencias
Curso: BIC01 Introducción a la Computación, 2026-1

Examen Parcial – Miércoles

Tiempo: 120 min.

Nota: No está permitido el uso de celulares, usb, programas de chat, de inteligencia artificial, ni de intercambio de información con otros alumnos.

En las siguientes preguntas desarrolle el código C++.

1. *“...¿Quién eres tú, que no eres de corazones?- Dijo la reina a la niña.*

Me llamo Alicia y estoy tratando de encontrar el camino de vuelta a mi casa -Respondió.

*Aquí todos los caminos son míos- Dijo la reina-
Aquí todos somos de corazones. Y si tú no eres de corazones, ni de
oros, ni de espadas, ni de copas... ¡te juzgaremos como intrusa!...”*

Lewis Carroll - Alicia en el País de las maravillas.

Si Alicia hubiese sabido programar en C++, habría impreso el símbolo del As de Oros y la reina de corazones no la hubiera considerado una intrusa.

Haga un programa en C++ que dibuje el As de Oros, inscrito en un cuadrado de lado n , que se ingresará cuando el programa lo solicite.

Un ejemplo para $n = 13$:

```
*****
*****
*****
****
***
**
*

*
**
***
****
*****
*****
*****
```



2. Cajero automático

Crea un menú interactivo para un cajero automático con un saldo inicial de \$1000. El menú debe mostrar: **1. Consultar, 2. Retirar, 3. Depositar, 4. Salir.** Use un lazo para controlar el menú.

Al elegir "Retirar" se solicita un monto, y si el saldo es suficiente, el cajero debe "entregar" billetes de \$50, \$20 y \$10, priorizando siempre dar la menor cantidad de billetes posibles.

3. Formación hipotética de óxidos

- Realice un programa que simule la formación hipotética de óxidos usando dos elementos: un metal **M** y oxígeno **O**.
- La cantidad de átomos de cada elemento puede variar desde 1 hasta 10.
- Para cada combinación posible, se calculará un nivel de energía hipotético mediante la fórmula:

$$energia = (M * O + M + 2 * O) \bmod 50$$

El programa debe determinar:

- a) El menor nivel de energía y los valores de M y O donde ocurre.
- b) El mayor nivel de energía y los valores de M y O donde ocurre.
- c) Si existe empate, debe mostrar todos los casos.

Ejemplo de salida:

```
Menor energia: [redacted]
Se obtiene con:
M = [redacted] O = [redacted]
M = [redacted] O = [redacted]

Mayor energia: [redacted]
Se obtiene con:
M = [redacted] O = [redacted]
M = [redacted] O = [redacted]
M = [redacted] O = [redacted]

-----
Process exited after 0.1162 seconds with return value 0
Presione una tecla para continuar . . .
```



4. Elabore un programa que genere un número aleatorio entre 1 y 100. El usuario debe adivinar ese número. En lugar de decir "es mayor" o "es menor", el programa debe decirle al usuario si está "Cerca" o "Lejos".

Para saber si está más cerca o más lejos, se debe calcular la "distancia" (valor absoluto de la diferencia entre el número ingresado y el número aleatorio).

Ejemplo:

Ingrese un numero: 20

Lejos

Ingrese un numero: 45

Cerca

Ingrese un numero: 51

¡Correcto!